# Método del Máximo Descenso (de Cauchy)

$$Ax = b \rightarrow \min_x \frac{1}{2} x^T A x - x^T b = f(x)$$

$$\nabla f(x) = Ax - b \Rightarrow \nabla f(x) = 0 \Rightarrow Ax = b$$

$-\nabla f$ es la dirección de máximo decrecimiento

Iteración de Cauchy: $x^{k+1} = x^k + \frac{\|r^k\|_2^2}{(r^k)^T A r^k} \cdot r^k$

$$= x^k + \alpha_k \left( \frac{-\nabla f(x^k)}{\|\nabla f(x^k)\|_2} \right)$$

# Algoritmo: método de Cauchy

Entradas: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b, x \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon > 0$, $m \in \mathbb{N}$

Salida: $x^+$ aprox. de $x^*$

1. Definir $r = b - Ax$ y $\sigma = \|r\|_2$
2. Para $k = 1, \ldots, m$: si $\sigma < \varepsilon$, retornar $x^+ = x$
   1. $v = Ar$
      $t = \sigma^2 / r^T v$
      $x \leftarrow x + tr$
      $r \leftarrow r - tv$
      $\sigma = \|r\|_2$
3. Retornar $x^+ = x$

# GMRES

- Arnoldi: Gram-Schmidt modificado
  - vamos a guardar más vectores que en CG
- CG busca minimizar $\|\cdot\|_A$ del residuo
  - si A es una matriz general, puedo aportar a minimizar la norma 2 del residuo
    ($x^T Ax$ ya no me genera una norma!)

$$\min \|r^k\|_2 = \min \|b - Ax^k\|_2$$

Generalized Minimal Residual

La elección de minimizar $\|r^k\|_2$ es equivalente a minimizar la $A^TA$-norma del error.

Si $x^k = Q_k y$ (con $Q_k$ base de Arnoldi de $K_k$)

$$\|x^* - x^k\|_{A^TA}^2 = (x^* - Q_k y)^T A^T A (x^* - Q_k y)$$

$$= \|A(x^* - Q_k y)\|_2^2 = \|b - A Q_k y\|_2^2$$

$$= \|r^k\|_2^2$$

En cada paso $k$, GMRES debe encontrar el vector $x^k \in K_k$ que minimiza la norma 2 del residuo.

$$\min_{y \in \mathbb{R}^k} \|b - AQ_k y\|_2 \quad , \quad (x^k = Q_k y)$$

En primera instancia, resolver este problema de cuadrados mínimos (por ecuaciones normales, QR, SVD, ...) es muy caro. Para resolverlo eficientemente podemos usar Arnoldi.

$$A, Q_k, Q_{k+1} \longrightarrow AQ_k = Q_{k+1}\tilde{H}_k$$

$\tilde{H}_k \in \mathbb{R}^{(k+1)\times k}$ Hessenberg superior

$Q_{k+1}^T A Q_k$

$$\min_{y\in\mathbb{R}^k} \|b - AQ_k y\|_2 = \min_{y\in\mathbb{R}^k} \|b - Q_{k+1}\tilde{H}_k y\|_2$$

El proceso de Arnoldi puede comenzar con $b$:

$$q^1 = \frac{b}{\|b\|_2} \Rightarrow b = \|b\|_2 q^1$$

Pero $q^1$ es la primera columna de $Q_{k+1}$

$$b = Q_{k+1}(\|b\|_2 e^1)$$

$$\min_{y\in\mathbb{R}^k} \| Q_{k+1}(\|b\|_2 e^1 - \tilde{H}_k y)\|_2 = \min_{y\in\mathbb{R}^k} \| \|b\|_2 e^1 - \tilde{H}_k y\|_2$$

$Q_{k+1}$ preserva norma 2

Pasamos de resolver un sistema de tamaño n a resolver cuadrados mínimos con $\tilde{H}_k \in \mathbb{R}^{(k+1)\times k}$

Como $\tilde{H}_k$ es Hessenberg superior, resolver cuadrados mínimos es "barato" (usando Givens)

$$\min_{y \in \mathbb{R}^k} \| \rho e^1 - \tilde{H}_k y \|_2 \quad , \quad \rho = \|b\|_2 = \|r^0\|_2$$

Resolver este problema para cada iteración k puede ser ineficiente y deberíamos sólo actualizar la solución en cada paso.

Se propone un algoritmo en 3 etapas por cada iteración $k$:

1. Paso de Arnoldi

   i) Calculamos $w = A q^k$

   ii) Ortogonalizamos $w$ con respecto a $\{q^1, \dots, q^{k-1}\}$ y esos coeficientes generan la columna $k$ de $H_k$

   iii) Normalizamos $w \to \frac{w}{\|w\|_2} = q^{k+1}$.

Salida: columna $k$ de $\tilde{H}_k$ y $q^{k+1}$.

## 2. Actualización de Factorización QR y Solución

Como $H_k$ es Hessenberg superior, su factorización QR es "barata" de calcular y de actualizar: si agregamos una columna k-ésima, sólo necesitamos una rotación de Givens para hacer cero $\tilde{H}_{k+1,k}$.

Sean $G_1, \dots, G_k$ las rotaciones de Givens que factorizan $\tilde{H}_k$

$$G_k^T \cdots G_1^T \tilde{H}_k = \begin{bmatrix} R_k \\ 0 \end{bmatrix}, \quad R_k \in \mathbb{R}^{k \times k}$$

$$\min_{y\in\mathbb{R}^k} \|\beta e^1 - \tilde{H}_k y\|_2 = \min \|(G_k^T \cdots G_1^T)\beta e^1 - \begin{bmatrix} R_k \\ 0 \end{bmatrix} y\|_2$$

Definimos $g^k = (G_k^T \cdots G_1^T)\beta e^1 = \begin{bmatrix} \rho^k \\ g_k \end{bmatrix}$, $\rho^k \in \mathbb{R}^k$

$$\min_{y\in\mathbb{R}^k} \left\| \begin{bmatrix} \rho^k \\ g_k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R_k \\ 0 \end{bmatrix} y \right\|_2^2 = \min \left\| \begin{pmatrix} \rho^k - R_k y \\ g_k \end{pmatrix} \right\|_2^2 =$$

$$= \min \|\rho^k - R_k y\|_2^2 + |g_k|^2$$

Entonces resolvemos $R_k y = \rho^k$

De aquí también sale $\|r^k\|_2 = |g_k|$